

Name des Studierenden:

Theoretische Physik 4: Elektrodynamik & klassische Feldtheorie

Prof. Dr. Boris Fine

Korrekturassistent: Ilay Holz

Hausaufgabe 4

Deadline: 07.05.2025, 23:59 Uhr

1	2	3	total

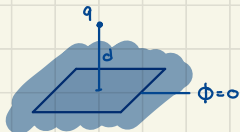
Problem 1: Jackson, Kapitel 2, Übung 2.1 (a,b,c,d,e) [10 Punkte]

[Tippfehler: Im Teil (d) soll man nicht die Kraft sondern die Arbeit berechnen.]

2.1 Eine Punktladung q werde in den Abstand d von einer unendlich ausgedehnten, leitenden Ebene gebracht, die auf dem Potential Null gehalten wird. Unter Verwendung der Methode der Spiegelladungen bestimme man

- (a) die auf der Ebene induzierte Flächenladungsdichte und stelle sie graphisch dar;
- (b) die zwischen der Ebene und der Ladung herrschende Kraft, indem man das Coulombsche Gesetz auf die Kraft zwischen der Ladung und ihrem Spiegelbild anwendet;
- (c) die auf die Ebene insgesamt wirkende Kraft durch Integration von $\sigma^2/2\epsilon_0$ über die gesamte Ebene;
- (d) die Kraft, die notwendig ist, um die Ladung q aus ihrem Abstand d von der leitenden Ebene ins Unendliche zu bringen;
- (e) die potentielle Energie zwischen der Ladung und ihrem Spiegelbild (und vergleiche das Resultat mit (d) und diskutiere es).

Problem 1:



Verwendung: Spiegelladungen

Bajka Drees

3780892

af35xaha

(a) auf der Ebene induzierte Flächenladungsdichte, graphisch darstellen

q bei $z=d$, q' bei $z=-d$

$$E = -\vec{\nabla}\phi$$

$$E_z = -\frac{\partial\phi}{\partial z}\Big|_{z=0}$$

$$|E_z = E = E_z$$

aus HA 3:

Gaußsches Gesetz für kontinuierliche Ladungsträgendichte:

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{1}{\epsilon_0} \int_V \rho(\vec{r}) d^3r \quad \text{im Inneren: } E=0, \text{ im Äußeren: Ladung } Q \text{ eingeschlossen}$$

$$E \cdot A = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

$$E = \frac{Q}{A\epsilon_0}$$

↳ Ladung gleichmäßig auf Oberfläche verteilt $\Rightarrow \sigma = \frac{Q}{A}$

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

$$\frac{\sigma}{\epsilon_0} = -\frac{\partial\phi}{\partial z}\Big|_{z=0}$$

$$\sigma = -\epsilon_0 \frac{\partial\phi}{\partial z}\Big|_{z=0}$$

$$|\vec{r} = (x, y, z), \vec{r}' = (0, 0, d), \vec{u} = (0, 0, -d)$$

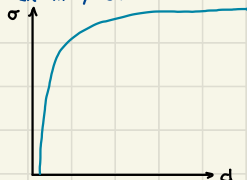
$$\Phi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{|\vec{r} - \vec{r}'|} + \frac{(-q)}{|\vec{r} - \vec{r}'|} \right) \quad |\vec{r} = (x, y, z), \vec{r}' = (0, 0, d), \vec{u} = (0, 0, -d)$$

$$\Rightarrow \Phi = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + (z-d)^2}} - \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + (z+d)^2}} \right]$$

$$\sigma = -\epsilon_0 \frac{\partial}{\partial z} \left[\frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + (z-d)^2}} - \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + (z+d)^2}} \right) \right] \Big|_{z=0}$$

$$= -\epsilon_0 \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{-(z-d)}{(x^2 + y^2 + (z-d)^2)^{3/2}} + \frac{z+d}{(x^2 + y^2 + (z+d)^2)^{3/2}} \right] \Big|_{z=0}$$

$$= -\frac{q}{2\pi} \frac{d}{(x^2 + y^2 + d^2)^{3/2}}$$



(b) zwischen Ebene und Ladung herrschende Kraft (Coulombsches Gesetz Kraft Ladung, Spiegelbild)

$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q(-q)}{|\vec{r} - \vec{r}'|^2} \hat{r} \quad |\vec{r} = (0, 0, d), \vec{r}' = (0, 0, -d)$$

$$= -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q^2}{(2d)^2} \hat{z} = -\frac{q^2}{16\pi\epsilon_0 d^2} \hat{z}$$

(c) auf Ebene insgesamt wirkende Kraft (Integration von $\frac{\sigma^2}{2\epsilon_0}$ über gesamte Ebene)

$$\frac{d\vec{F}}{da} = \sigma \vec{E}$$

$$= \frac{\sigma^2}{2\epsilon_0} \hat{n}$$

$$|\vec{E} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \hat{n}$$

$$|\cdot da, \hat{n} = \hat{z}$$

$$d\vec{F} = \frac{\sigma^2}{2\epsilon_0} \hat{z} da$$

$$\vec{F} = \int \frac{\sigma^2}{2\epsilon_0} da \hat{z}$$

$$|\sigma = -\frac{q}{2\pi} \frac{d}{(x^2 + y^2 + d^2)^{3/2}}$$

$$\sigma^2 = \frac{q^2 d^2}{4\pi^2 (\rho^2 + d^2)^3}$$

$|x^2 + y^2 = \rho^2$ (Zylinderkoordinaten, kreisförmig symmetrisch um z-Achse)

$$= \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^\infty \rho \frac{1}{2\epsilon_0} \frac{q^2 d^2}{4\pi^2 (\rho^2 + d^2)^3} d\rho \hat{z} = \frac{q^2 d^2}{4\pi\epsilon_0} \hat{z} \int_0^\infty \frac{\rho}{(\rho^2 + d^2)^3} d\rho$$

$$= -\frac{1}{2\epsilon_0} \frac{q^2 d^2}{8\pi} \left[\frac{1}{(\rho^2 + d^2)^2} \right]_0^\infty \hat{z} = \frac{1}{16\pi\epsilon_0} \frac{q^2}{d^2} \hat{z}$$

(d) notwendige Arbeit, Ladung von Abstand d ins unendliche

$$W = \int_d^{\infty} \vec{F}(L) dL \quad | \quad \vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q^2}{d^2} \hat{z}$$
$$= \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0} \int_d^{\infty} \frac{1}{L^2} dL = \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0} \left[-\frac{1}{L} \right]_d^{\infty} = \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 d}$$

Bajka Drees

3780892

af35xaha

(e) potentielle Energie zwischen Ladung und Spiegelbild (mit (d) vergleichen, diskutieren)

$$W = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 |\vec{r}' - \vec{r}|} \quad | \quad q_1 = -q_2 = q; \quad \vec{r} = (0, 0, d), \quad \vec{r}' = (0, 0, -d)$$
$$= -\frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 (2d)}$$

$$= -\frac{q^2}{8\pi\epsilon_0 d} = 2W_{\infty} \quad | \quad \text{"zuviel", da das Feld innerhalb der Leiter nur zur Hilfe, aber nicht echt ist.}$$

Es wird also ein Feld in die Berechnung einbezogen, dass nicht existiert.

Problem 2: Jackson, Kapitel 2, Übung 2.2 [10 Punkte]

2.2 Mit Hilfe der Methode der Spiegelladungen diskutiere man das Problem einer Punktladung q *innerhalb* einer geerdeten, leitenden Hohlkugel mit dem inneren Radius a . Man bestimme

- (a) das Potential innerhalb der Kugel;
- (b) die induzierte Flächenladungsdichte;
- (c) den Betrag und die Richtung der auf q ausgeübten Kraft.
- (d) Wird die Lösung modifiziert, wenn die Kugel auf festem Potential V gehalten wird oder auf der Innen- und Außenfläche die Gesamtladung Q trägt?

Problem 2: Spiegelladung innerhalb geerdeter, leitender Hohlkugel



Bajka Drees

3780892

af35xaha

(a) Potential innerhalb der Kugel

$$q' = -\frac{u'}{a} q = -\frac{a}{r'} q \quad (\text{außerhalb der Kugel})$$

$$\Phi(r') = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{|\vec{r} - \vec{r}'|} + \frac{q'}{|\vec{r} - \vec{r}''|} \right) \quad | \text{ da } q' < 0 \Rightarrow \text{ bei } |\vec{r}'| = a \text{ ist } \Phi = 0$$

(b) induzierte Flächenladungsdichte

$$\sigma = -\epsilon_0 \left. \frac{\partial \Phi}{\partial r} \right|_{r=a} \quad (\text{Sprung des elektrischen Feldes})$$

$$\Phi(r') = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{|\vec{r} - \vec{r}'|} + \frac{q'}{|\vec{r} - \vec{r}''|} \right)$$

$$= -\epsilon_0 \left. \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{|\vec{r} - \vec{r}'|} + \frac{q'}{|\vec{r} - \vec{r}''|} \right) \right) \right|_{r=a} \quad |\vec{r} - \vec{r}'| = \sqrt{a^2 + r'^2 - 2ar' \cos \theta}$$

$$= -\epsilon_0 \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[q \frac{a - r' \cos \theta}{(a^2 + r'^2 - 2ar' \cos \theta)^{3/2}} + q' \frac{a - u' \cos \theta}{(a^2 + u'^2 - 2au' \cos \theta)^{3/2}} \right] \quad | \quad q' = -q \frac{a}{r'}, \quad u' = \frac{a^2}{r'}$$

$$= \frac{q}{4\pi a^2} \left(\frac{a}{r'} \right) \frac{1 - \frac{a^2}{r'^2}}{(1 + \frac{a^2}{r'^2} - 2 \frac{a}{r'} \cos \theta)^{3/2}}$$

(c) Betrag und Richtung Kraft auf q

$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q \cdot q'}{|\vec{r}' - \vec{u}'|^2} \cdot \hat{r} \quad (\text{Coulombsches Gesetz})$$

$$|\vec{r}' - \vec{u}'| = \left| r' - \frac{a^2}{r'} \right| = \frac{a^2 - r'^2}{r'}$$

$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q^2}{a^2} \left(\frac{a}{r'} \right)^3 \left(1 - \frac{a^2}{r'^2} \right)^{-2} \hat{r}$$

(d) Wird die Lösung modifiziert, wenn die Kugel auf festem Potential V gehalten wird oder auf der Innen- und Außenfläche die Gesamtladung Q trägt?

Nein: • festes Potential $\Rightarrow$ Konstante zum Potential addieren $\Rightarrow$ Feld hängt von Gradient ab (Konstante $\Rightarrow 0$)

• Gesamtladung $\Rightarrow$ Innenseite induzierte Ladung $-q \Rightarrow$ außen muss $Q - (-q) \Rightarrow$ ist für innen irrelevant

Problem 3: Jackson, Kapitel 2, Übung 2.15 [10 Punkte]

Anmerkung: Die deutsche Ausgabe des Buches hat einen Tippfehler, den unten in rot berichtet wird.

2.15 (a) Man zeige, daß die Greensche Funktion $G(x, y; x', y')$ bei Dirichletschen Randbedingungen für ein zweidimensionales quadratisches Gebiet, $0 \leq x \leq 1$, $0 \leq y \leq 1$, gegeben ist durch folgende Entwicklung:

$$G(x, y; x', y') = 2 \sum_{n=1}^{\infty} g_n(y, y') \sin(n\pi x') \sin(n\pi x)$$

wobei $g_n(y, y')$ den Gleichungen

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial y'^2} - n^2 \pi^2 \right) g_n(y, y') = -4\pi \delta(y' - y) \quad \text{und} \quad g_n(y, 0) = g_n(y, 1) = 0$$

genügt.

(b) Man stelle $g_n(y, y')$ in den beiden Gebieten $y' < y$ und $y' > y$ als geeignete Linearkombination von $\sinh(n\pi y')$ und $\cosh(n\pi y')$ dar, die den Randbedingungen genügt und deren Ableitung die von der Delta-Funktion (im Quell-Term) geforderte Unstetigkeit hat. Mit dieser Linearkombination zeige man, daß G die folgende explizite Form besitzt:

$$G(x, y; x', y') = 8 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \sinh(n\pi)} \sin(n\pi x) \sin(n\pi x') \sinh(n\pi y_{<}) \sinh[n\pi(1 - y_{>})]$$

wobei $y_{<}(y_{>})$ von y und y' jeweils den kleineren (größeren) Wert bezeichnet.

Problem 3: Greensche Funktion und Dirichletische Randbedingungen

Bajka Drees

3780892

af35xaha

(a) z.z.: Greensche Funktion $G(x, y; x', y')$ bei Dirichletischen Randbedingungen für 2-dim. quadratisches Gebiet

$0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$ gegeben durch: $G(x, y; x', y') = 2 \sum_{n=1}^{\infty} g_n(y, y') \sin(n\pi x') \sin(n\pi x)$ mit

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial y^2} - n^2 \pi^2\right) g_n(y, y') = 4\pi \delta(y' - y) \quad ; \quad g_n(y, 0) = g_n(y, 1) = 0$$

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial x'^2} + \frac{\partial^2}{\partial y'^2}\right) G(x, y; x', y') = -4\pi \delta(x' - x) \delta(y' - y) \quad \Big| \quad x' = 0, x' = 1 \Rightarrow G(x, y; x', y') = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x, y; y') \sin(n\pi x')$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (\frac{\partial^2}{\partial y'^2} - n^2 \pi^2) f_n(x, y; y') \sin(n\pi x') = -4\pi \delta(x' - x) \delta(y' - y) \quad \Big| \quad \sum_{n=1}^{\infty} \sin(n\pi x) \sin(n\pi x') = \frac{1}{2} \delta(x - x')$$

$$= -8\pi \delta(y' - y) \sum_{n=1}^{\infty} \sin(n\pi x) \sin(n\pi x') \quad \Big| \quad f_n(x, y; y') = 2 g_n(y, y') \sin(n\pi x)$$

$$G(x, y; x', y') = 2 \sum_{n=1}^{\infty} g_n(y, y') \sin(n\pi x') \sin(n\pi x)$$

(b) $g_n(y, y')$ in $y' < y < y$ als Linearkombination von $\sinh(n\pi y')$ und $\cosh(n\pi y')$ (Randbedingungen genügen, Ableitung von Delta-Funktion geforderte

Unstetigkeit). Zeige damit $G(x, y; x', y') = 8 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \sinh(n\pi)} \sin(n\pi x) \sin(n\pi x') \sinh(n\pi y) \sinh[n\pi(1 - y)]$ $y_<(y_s) \dots$ besitzt von y, y' jeweils

kleineren (größeren) Wert

Lösungen HA4

Problem 3: Jackson 2.15

Lösung für alle möglichen Punktladungen?

(a) $\Delta' G(\vec{r}, \vec{r}') = -4\pi \delta(\vec{r} - \vec{r}')$

alles immer explizit schreiben. Das hilft!

2D: $\left(\frac{\partial^2}{\partial x'^2} + \frac{\partial^2}{\partial y'^2} \right) G(x, y, x', y') = -4\pi \delta(x-x') \delta(y-y')$ (*)

Von der Aufgabe:

Viele Funktionen

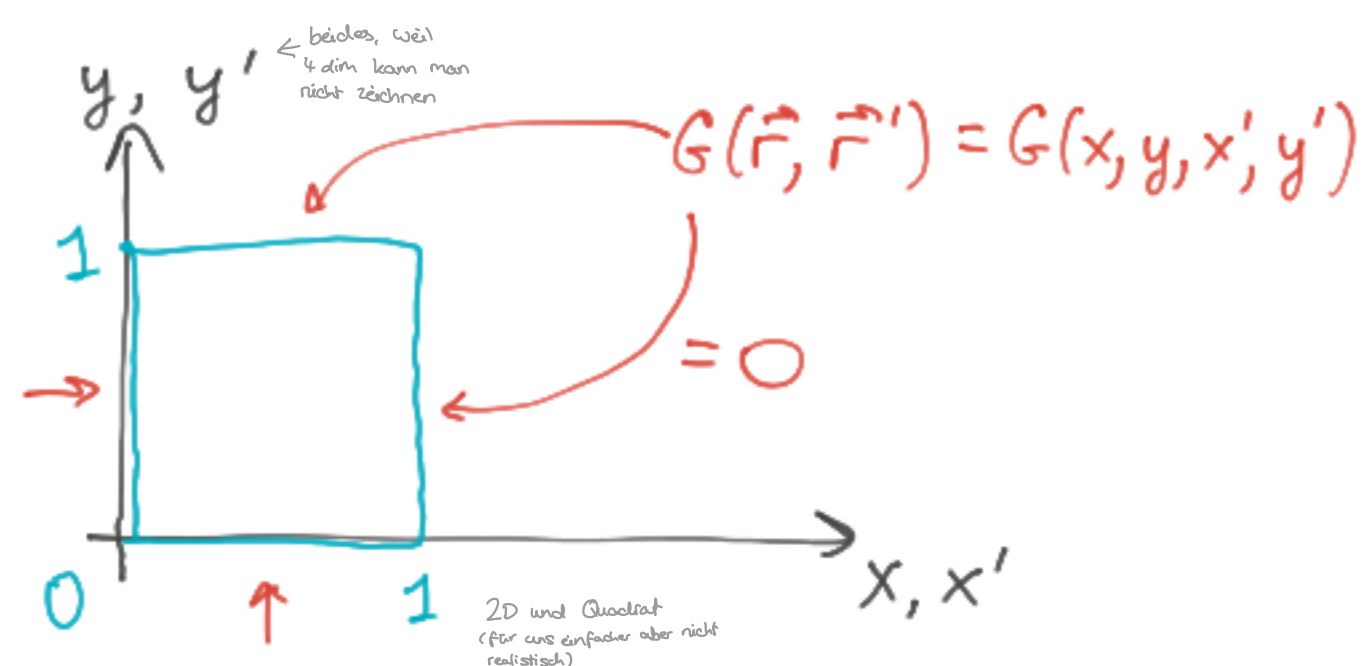
$G(x, y, x', y') = 2 \sum_{n=1}^{\infty} g_n(y, y') \sin(\pi n x') \sin(\pi n x)$ (**)

Hintergrund aus der Vorl. 7

$G(\vec{r}, \vec{r}') = -4\pi \sum_{\alpha} \frac{1}{\lambda_{\alpha}} \psi_{\alpha}^*(\vec{r}') \psi_{\alpha}(\vec{r}) = 16\pi \sum_{n,m} \frac{1}{\pi^2 n^2 + \pi^2 m^2} \sin(\pi n x') \sin(\pi m y') \sin(\pi n x) \sin(\pi m y)$

Eigenfunktionen $\alpha \rightarrow n, m$ $\psi_{nm} = A_x A_y \sin(\pi n x) \sin(\pi m y) = 2 \sin(\pi n x) \sin(\pi m y)$ (muss 0 auf den Oberflächen sein)

Eigenwerte $\lambda_{nm} = -[(\pi n)^2 + (\pi m)^2]$ $\int_0^1 A_x^2 \sin^2 \pi n x dx = A_x^2 \int_0^1 \frac{1}{2} (1 - \cos 2\pi n x) dx = \frac{1}{2} A_x^2 = 1 \Rightarrow A_x = \sqrt{2} = A_y$



$(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}) \psi = \lambda \psi$

$\psi = \psi_x(x) \psi_y(y)$

$\frac{\partial^2}{\partial x^2} \psi_x = \lambda_x \psi_x$

$\frac{\partial^2}{\partial y^2} \psi_y = \lambda_y \psi_y$

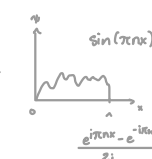
$\psi_x = e^{i k_x x} \rightarrow \frac{\partial^2 \psi_x}{\partial x^2} = -k_x^2 e^{i k_x x} \quad |k_x = i k_x|$

$\Rightarrow$ Randbedingung kann nicht erfüllt werden

$\psi_x = A e^{i k_x x} + B e^{-i k_x x}$

$\frac{\partial^2 \psi_x}{\partial x^2} = (i k_x)^2 \psi_x = -k_x^2 \psi_x = \lambda \psi_x$

$(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}) \psi_x(x) \psi_y(y) = \lambda_x \psi_x(x) \psi_y(y) + \lambda_y \psi_x(x) \psi_y(y) = (\lambda_x + \lambda_y) \psi_x \psi_y$



Zurück zur Lösung Pr. 3(a)

(**) $\rightarrow$ (*)

Vollständigkeitsrelation: $\sum_n \sqrt{2} \sin(\pi n x) \sqrt{2} \sin(\pi n x') = \delta(x-x')$
 einsetzen

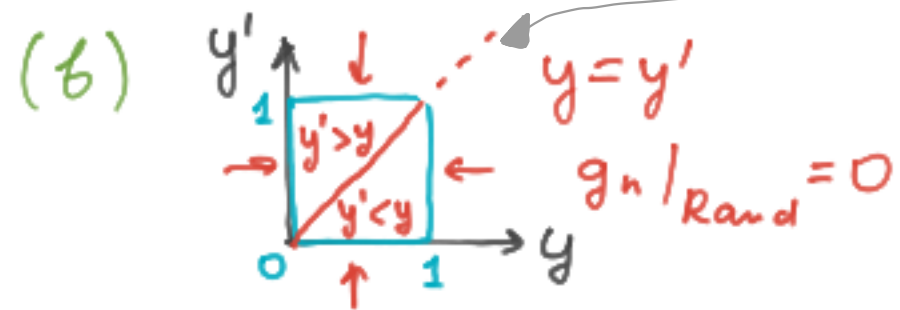
(einfach eingesetzt und abgeleitet)

$$2 \sum_n \left[-(\pi n)^2 g_n(y, y') + \frac{\partial^2 g_n}{\partial y'^2} \right] \sin(\pi n x') \sin(\pi n x) = -4\pi \delta(x-x') \delta(y-y')$$

$$2 \sum_n \left[-(\pi n)^2 g_n + \frac{\partial^2 g_n}{\partial y'^2} + 4\pi \delta(y-y') \right] \sin(\pi n x') \sin(\pi n x) = 0 \quad | -2(-4\pi \delta(y-y'))$$

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial y'^2} - \pi^2 n^2 \right) g_n(y, y') = -4\pi \delta(y-y')$$

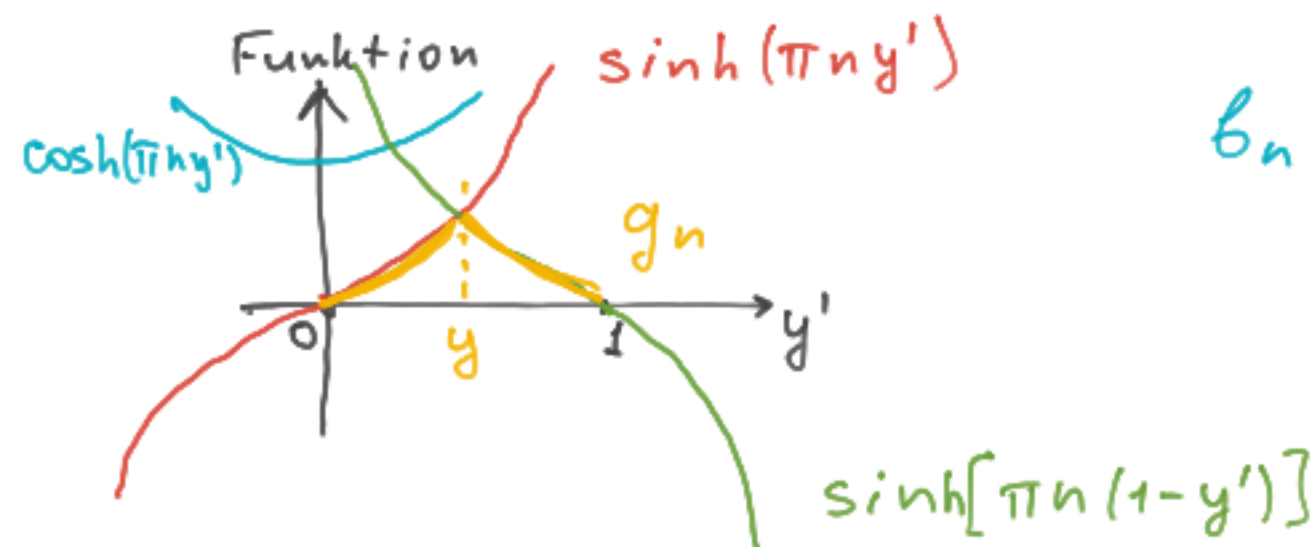
$= 0$ für $y \neq y'$
 für $y=y'$ auf der Diagonalen



für $y' < y$ und $y' > y$ ist $g(y, y')$ kontinuierlich

$$g_n(y, y') = a_n(y) b_n(y')$$

suchen Lösungen unabhängig von y'
 Lösung von b dargestellt
 Lösungen der Superpositionen



$$b_n(y') = A_n e^{\pi n y'} + B_n e^{-\pi n y'} = C_n \sinh(\pi n y') + D_n \cosh(\pi n y')$$

hilft weil $\sin(y'=0)=0$
 erfüllt Bedingung

$$\sinh(\alpha - \beta) = \sinh \alpha \cosh \beta - \cosh \alpha \sinh \beta$$

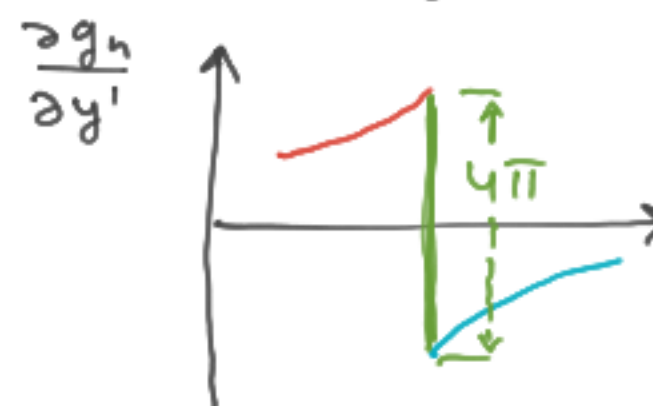
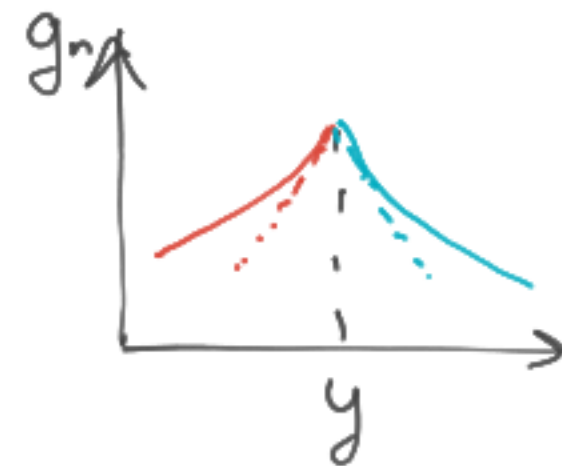
$$\sinh(\pi n(1-y')) = \sinh(\pi n) \cosh(\pi n y') - \cosh(\pi n) \sinh(\pi n y')$$

Hinweis wohl nicht so sinnvoll, weil cosh nicht verwendet wird

$$g_n(y, y') = \begin{cases} y' < y : \sinh(\pi n y') \sinh[\pi n(1-y)] \\ y' > y : \sinh[\pi n(1-y')] \sinh(\pi n y) \end{cases} \cdot C$$

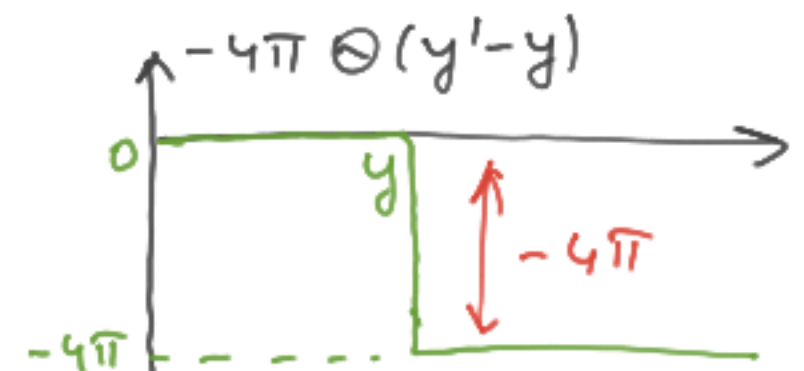
eine Konstante, die wir von dem Sprung der $\frac{\partial g_n}{\partial y'}$ finden

$G(y, y')$ muss symmetrisch sein
 $G(y, y') = G(y', y)$



$$\delta(y' - y) = \frac{\partial}{\partial y'} \Theta(y' - y)$$

$$-4\pi \delta(y' - y) = -\frac{\partial}{\partial y'} (-4\pi \Theta(y' - y))$$



Sprung: $\frac{\partial g}{\partial y'} \Big|_{y'=y+0} - \frac{\partial g}{\partial y'} \Big|_{y'=y-0} = -4\pi$

$$\frac{\partial g}{\partial y'} = C \begin{cases} y' < y : \pi n \cosh(\pi n y') \sinh[\pi n(1-y)] \\ y' > y : -\pi n \cosh[\pi n(1-y')] \sinh(\pi n y) \end{cases}$$

$$[-4\pi = \partial_{y'} g_+ - \partial_{y'} g_-]_{y=y'} = C(-\pi n) \{ \cosh[\pi n(1-y)] \sinh(\pi n y) + \cosh(\pi n y) \sinh[\pi n(1-y)] \} =$$

$$= -C\pi n \sinh[\pi n y + \pi n(1-y)] = -C\pi n \sinh(\pi n)$$

$$C = \frac{4}{n \sinh(\pi n)}$$

Problem 1: Jackson 2.1.

(a)

$z=0$

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{q \vec{r}_q}{r_q^3} - \frac{q \vec{r}_{-q}}{r_{-q}^3} \right] =$$

$$= \frac{q}{4\pi\epsilon_0 (d^2+u^2)^{3/2}} \left[\begin{pmatrix} u \\ 0 \\ -d \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} u \\ 0 \\ d \end{pmatrix} \right] = -\frac{q d}{2\pi\epsilon_0 (d^2+u^2)^{3/2}} \hat{z}$$

$z=0_+$

$$\vec{E}_\perp = \vec{E}_{q\perp} + \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \hat{z} \neq 0$$

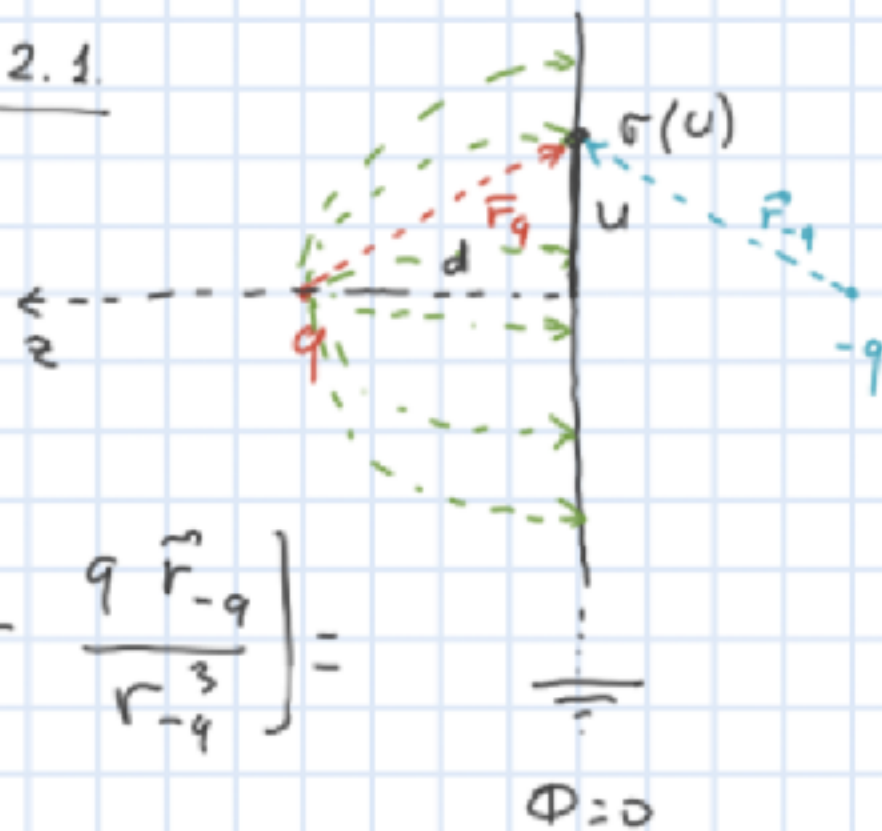
$$\left[E_{\perp,z} = 2E_{q\perp,z} = 2 \frac{\sigma}{2\epsilon_0} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \right]$$

$z=0_-$

$$\vec{E}_\perp = \vec{E}_{q\perp} - \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \hat{z} = 0$$

$$\frac{\sigma}{2\epsilon_0} = E_{q\perp,z} < 0$$

$$\boxed{\sigma(u) = \epsilon_0 E_{\perp,z} = -\frac{q d}{2\pi (d^2+u^2)^{3/2}}}$$



$$(b) \quad \vec{F}_q = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q \cdot (-q)}{(2d)^2} \hat{z} = -\frac{q^2}{16\pi\epsilon_0 d^2} \hat{z}$$

$$(c) \quad d\vec{F}(u) = \underbrace{\vec{E}_{q\perp}(u)}_{\frac{1}{2} E_\perp(u)} \sigma(u) da =$$

$$= -\frac{q d}{4\pi\epsilon_0 (d^2+u^2)^{3/2}} \hat{z} \left(-\frac{q d}{2\pi (d^2+u^2)^{3/2}} \right) da =$$

$$= \frac{q^2 d^2}{8\pi^2 \epsilon_0 (d^2+u^2)^3} \hat{z} da$$

$$da = 2\pi u du$$

$$\vec{F}_{tot} = \int d\vec{F}(u) = \frac{q^2 d^2}{8\pi^2 \epsilon_0} \hat{z} \int_0^\infty \frac{2\pi u du}{(d^2+u^2)^3}$$

$$\left. \begin{array}{l} v = u^2 \\ dv = 2u du \end{array} \right| \quad \underline{I} = \pi \int_0^\infty \frac{dv}{(d^2+v)^3} = \frac{\pi}{2 d^4}$$

$$\boxed{\vec{F}_{tot} = \frac{q^2}{16\pi\epsilon_0 d^2} \hat{z} = -\vec{F}_q}$$

Problem 1 (fortf.)

(d) In diesem Teil geht es um die Arbeit und nicht die Kraft, die man braucht um die Ladung ins Unendliche zu bringen (Übersetzungsfehler).

$$dA = -F_q dz$$

$$\left[A = \int_d^{\infty} \frac{q^2}{16\pi\epsilon_0 z^2} dz = \frac{q^2}{16\pi\epsilon_0 d} \right]$$

(e) Potentielle Energie zwischen der Ladung q und dem Spiegelbild $(-q)$

$$W = \frac{q(-q)}{4\pi\epsilon_0 \cdot 2d} = -\frac{q^2}{8\pi\epsilon_0 d} \neq -A \\ = -2A$$

Warum?

Weil die Änderung der Ladungsverteilung in der leitenden Ebene auch die Arbeit braucht.

Problem 2: Jackson 2.2

Von der Vorlesung 6:

Geerdete leitende Kugel

$$\Phi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{|\vec{r} - \vec{r}'|} + \frac{q'}{|\vec{r} - \vec{u}'|} \right)$$

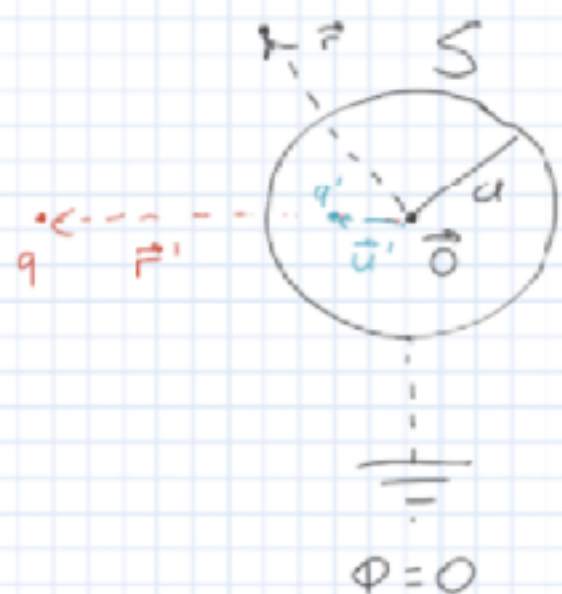
Punkt auf S: $|\vec{r}| = a$

$$\vec{r} = a \vec{n}$$

$$|\vec{n}| = 1$$

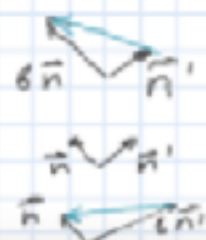
$$\vec{r}' = r' \vec{n}' \quad \vec{u}' = u' \vec{n}'$$

$$|\vec{n}'| = 1$$



$$\Phi(a\vec{n}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{|a\vec{n} - r'\vec{n}'|} + \frac{q'}{|a\vec{n} - u'\vec{n}'|} \right) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{a|\vec{n} - \frac{r'}{a}\vec{n}'|} + \frac{q'}{u'|\vec{n} - \frac{u'}{a}\vec{n}'|} \right)$$

auf der
Oberfläche S



$$|b\vec{n} - \vec{n}'| = |\vec{n} - b\vec{n}'| \leftarrow b = \frac{a}{r'} = \frac{a}{u'} \Rightarrow u' = \frac{a^2}{r'} \Rightarrow \frac{q}{a} = -\frac{q'}{u'} \Rightarrow q' = -\frac{u'}{a}q = -\frac{a}{r'}q$$

$\Phi(a\vec{n}) = 0 \Rightarrow$ Ersetzung der Oberfl. durch q'

(a)



$$\Phi(a\vec{n}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q'}{a|\vec{n} - \frac{u'}{a}\vec{n}'|} + \frac{q}{r'|\frac{a}{r'}\vec{n} - \vec{n}'|} \right) = 0$$

$$q = -\frac{a}{u'}q'$$

$$r' = \frac{a^2}{u'}$$

$\Rightarrow$

$$q' = -\frac{u'}{a}q = -\frac{a}{r'}q$$

$$u' = \frac{a^2}{r'}$$

$$\Phi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{|\vec{r} - \vec{r}'|} + \frac{q'}{|\vec{r} - \vec{u}'|} \right)$$

Wir machen die Transformation der Variablen:

$$q \leftrightarrow q' \quad ; \quad \vec{r}' \leftrightarrow \vec{u}'$$

(b)

$$E(\vec{r}) = - \frac{\partial \Phi}{\partial \vec{r}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q(\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} + \frac{q'(\vec{r} - \vec{u}')}{|\vec{r} - \vec{u}'|^3} \right)$$

Auf der Oberfläche $r = a = 0$

$$\vec{E}(a\vec{n}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q(a\vec{n} - \vec{r}')}{|a\vec{n} - \vec{r}'|^3} + \frac{q'(a\vec{n} - \vec{u}')}{|a\vec{n} - \vec{u}'|^3} \right)$$

Von Problem 1(a): $\sigma(\vec{n}) = -\epsilon_0 E(a\vec{n})$

↑
Minus, weil $\hat{z}$ in Problem 1(a) zeigt von der Ebene weg
und hier zeigt $\vec{n}$ nach der Oberfläche.

$$\vec{E}(a\vec{n}) \perp \text{Oberfläche} \Rightarrow \vec{E}(a\vec{n}) \parallel \vec{n} \Rightarrow |\vec{E}(a\vec{n})| = \vec{E}(a\vec{n}) \cdot \vec{n}$$

$$\Rightarrow E(a\vec{n}) \equiv |\vec{E}(a\vec{n})| = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q(a - (\vec{r}' \cdot \vec{n}))}{|a\vec{n} - \vec{r}'|^3} + \frac{q'(a - (\vec{u}' \cdot \vec{n}))}{|a\vec{n} - \vec{u}'|^3} \right) =$$

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left\{ \frac{q(a - r' \cos \gamma)}{\left[(a \cos \gamma - r')^2 + (a \sin \gamma)^2 \right]^{3/2}} - \frac{\frac{q}{r'} q \left(a - \frac{q^2}{r'} \cos \gamma \right)}{\left[\left(a \cos \gamma - \frac{a^2}{r'} \right)^2 + (a \sin \gamma)^2 \right]^{3/2}} \right\}$$

$$E(a\vec{n}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left\{ \frac{q(a - r'\cos\delta)}{[(a\cos\delta - r')^2 + (a\sin\delta)^2]^{3/2}} - \frac{\frac{q}{r'} q (a - \frac{q^2}{r'} \cos\delta)}{[(a\cos\delta - \frac{q^2}{r'})^2 + (a\sin\delta)^2]^{3/2}} \right\}$$

$$(a\cos\delta - r')^2 + (a\sin\delta)^2 = a^2 - 2ar'\cos\delta + r'^2 = a^2 \left(1 + \frac{r'^2}{a^2} - 2\frac{r'}{a}\cos\delta \right)$$

$$\left(a\cos\delta - \frac{q^2}{r'}\right)^2 + (a\sin\delta)^2 = a^2 - 2\frac{a^3}{r'}\cos\delta + \frac{a^4}{r'^2} = a^2 \left(1 + \frac{a^2}{r'^2} - 2\frac{a}{r'}\cos\delta \right) = a^2 \cdot \frac{a^2}{r'^2} \left(1 + \frac{r'^2}{a^2} - 2\frac{r'}{a}\cos\delta \right)$$

$$\rightarrow E(a\vec{n}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left\{ \frac{qa(1 - \frac{r'}{a}\cos\delta)}{a^3(1 + \frac{r'^2}{a^2} - 2\frac{r'}{a}\cos\delta)^{3/2}} - \frac{q\frac{a}{r'}\frac{q^2}{r'^2}(\frac{r'^2}{a^2} - \frac{r'}{a}\cos\delta)}{a^3\frac{a^3}{r'^3}(1 + \frac{r'^2}{a^2} - 2\frac{r'}{a}\cos\delta)^{3/2}} \right\} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{a^2} \frac{1 - \cancel{\frac{r'}{a}\cos\delta} - \frac{r'^2}{a^2} + \cancel{\frac{r'}{a}\cos\delta}}{(1 + \frac{r'^2}{a^2} - 2\frac{r'}{a}\cos\delta)^{3/2}}$$

$$\sigma(\vec{n}) = \sigma(\delta) = -\epsilon_0 E(a\vec{n}) = -\frac{1}{4\pi} \frac{q}{a^2} \frac{1 - \frac{r'^2}{a^2}}{(1 + \frac{r'^2}{a^2} - 2\frac{r'}{a}\cos\delta)^{3/2}}$$

Problem 2 (fortf.)

(c)

$$\vec{F}_q = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q q'}{(a' - r')^2} (-\vec{n}') = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q \left(-\frac{a}{r'} q\right)}{\left(\frac{a^2}{r'^2} - r'\right)^2} \vec{n}' = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q^2}{a^2} \frac{\frac{a^2}{r'^2}}{\left(1 - \frac{r'^2}{a^2}\right)^2} \vec{n}'$$

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q^2}{a^2} \frac{\frac{a}{r'}}{\left(1 - \frac{r'^2}{a^2}\right)^2} \vec{n}'$$

(d) [von der Vorlesung 7]

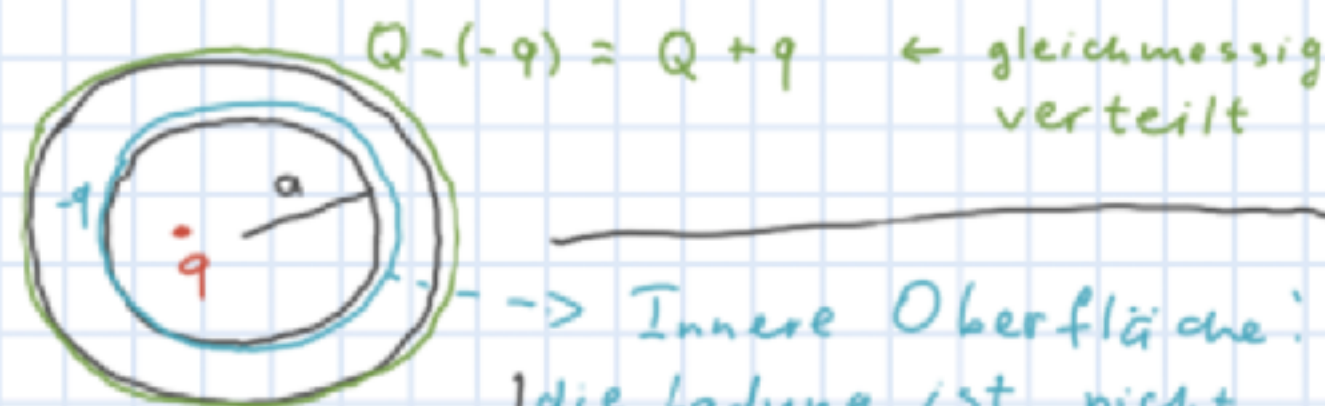
Kugel mit der Ladung Q = geerdete Kugel + gleichmässig verteilte Ladung Q'

$$Q = Q - q' + q'$$

$$Q' = Q + \frac{a}{r'} q \rightarrow \text{verteilt sich gleichmässig}$$

$$\Phi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{|\vec{r} - \vec{r}'|} - \frac{\frac{a}{r'} q}{|\vec{r} - \frac{a}{r'} \vec{r}'|} \right) + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q'}{|\vec{r}|} \rightarrow \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q'}{a} \frac{a}{r}$$

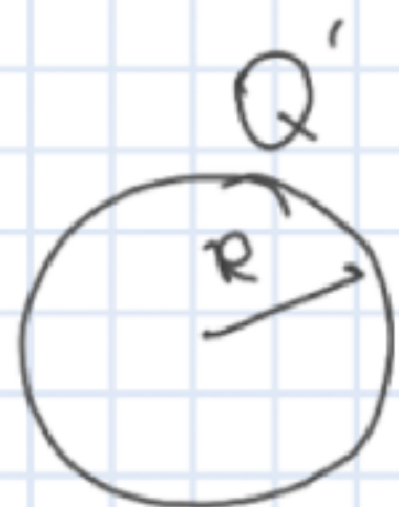
$$\Phi_{|\vec{r}|=a} = \Phi_0 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q'}{a}$$



$\vec{E}(\vec{r})$ innerhalb der inneren Oberfl. bleibt unverändert

→ Innere Oberfläche: die Ladung ist nicht gleichmässig verteilt, aber die Gesamtladung ist $(-q)$

$$\Phi(\vec{r}) = \underbrace{\Phi_0(\vec{r})}_{\text{von Teil (a)}} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q+q}{a_{\text{aus}}} \quad \text{oder} \quad \Phi_0(\vec{r}) + V$$



$$\Phi(r) = \begin{cases} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q'}{r} & : r > R \\ \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q'}{R} & : r < R \end{cases}$$

